00 Programmi di massima 2026/27 delle quattro classi

Versione 0.3 — 14/10/2026 — Area Docente. Proposta di alto livello, corretta con le risposte di Nicola del 14/10, prima di riempire l'Allegato A.

> **Da confermare:** è una proposta. Le voci entrano nei quattro Allegato A solo dopo il sì di Nicola. Scadenza dell'Allegato A: 30 ottobre 2026.

01 Come si legge

1. Per ogni classe ci sono cinque parti.
   - **1.1** Il profilo: che anno è e le discipline di Regge.
   - **1.2** Il filo dell'anno: una frase sola.
   - **1.3** I moduli, divisi in tre periodi: ottobre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno.
   - **1.4** Le aree dell'Allegato A che ogni modulo tocca. Ogni modulo indica il numero della competenza.
   - **1.5** Le sotto-voci di ogni modulo, il minimo da scrivere sotto la voce.
2. Le regole dell'Allegato A, decise da Nicola, valgono per tutte le classi.
   - **2.1** Nell'Allegato A ci sono le aree di competenza, non le materie. Si guardano tutte, comprese italiano, lingua straniera, matematica e cittadinanza, e si mettono le nostre voci dove abbiamo un'influenza.
   - **2.2** In ogni area si scrive «Regge» in alto e sotto le nostre voci, evidenziate in giallo.
   - **2.3** Ogni voce ha i suoi sotto-argomenti.
   - **2.4** Dopo il 30 ottobre si possono solo togliere voci, non aggiungerle: quindi l'elenco deve essere largo.
   - **2.5** I titoli che si scrivono sul registro sono voci dell'Allegato A, con le stesse parole.
   - **2.6** L'Allegato A è largo e comprensivo: un tema nuovo entra come sotto-voce di una voce più grande (per esempio il versioning dentro la programmazione). Dopo il 30 ottobre, se facciamo una cosa nuova, sul registro si scrive la voce già presente più simile.
   - **2.7** La competenza 1 (lingua italiana) è trasversale: ci entrano anche le nostre voci di documentazione, glossario e lessico professionale. Se a fine anno un'area resta vuota, c'è un problema nella progettazione.

02 I fili comuni a tutte le classi

> **Nota:** la parte di Regge è il Laboratorio di informatica (con Tecnologia e Sicurezza professionale dove le insegna). L'informatica di base (Windows, Google Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Gmail, Canva, Google Sites, CV Europass, malware e phishing) è di un collega: quelle voci non si ripetono nella parte di Regge.

1. Il gioco della classe e le versioni: ogni classe fa crescere un gioco con le richieste (Pull Request), il backlog, le versioni e il changelog. La 4TI è fuori da questo giro.
2. Il metodo Agile: sprint, revisione, retrospettiva e Definition of Done, sempre vissuti sul lavoro vero della classe.
3. La valutazione trasparente: voti che partono da 40 e salgono, monitor, cruscotto, ripasso, verifica e recupero personale.
4. Il glossario personale: almeno 50 termini l'anno, cumulativi (200 in quarta).
5. La sicurezza digitale: e-mail truffa (phishing), voci e volti falsi (deepfake), privacy, uso dell'intelligenza artificiale per capire e non per saltare il pensiero.
6. L'intelligenza artificiale come strumento: il libro di testo in Markdown (MD) dato all'assistente AI, che spiega e traduce nella lingua del ragazzo.

03 Classe 1 — 1INF, I anno Operatore informatico

03.1 Profilo

1. Prima annualità del percorso di Operatore informatico.
2. Discipline: Tecnologia professionale, Sicurezza professionale, Laboratorio professionale.
3. Molti ragazzi non parlano ancora bene l'italiano: tutto è trilingue (italiano, arabo, cinese).

03.2 Il filo dell'anno

Dal «so accendere il computer» al «ho fatto un gioco che funziona e so dire come l'ho fatto».

03.3 Moduli

N.	Modulo	Periodo	Competenze dell'Allegato A
1	Il laboratorio: accesso, regole, dove si salva il lavoro, consegna su Classroom	settembre-ottobre	12, 9
2	Il computer dentro: componenti, configurazione a budget, montaggio	ottobre-novembre	15, 13
3	Numeri e dati: bit, byte, binario, decimale, esadecimale, codifica del testo	ottobre-dicembre	12, 4
4	Come cambia un programma: le richieste di modifica, il backlog, i cicli di lavoro Agile, senza Git	ottobre-giugno	12
5	Sicurezza sul lavoro: le 16 lezioni del corso ufficiale, più la sicurezza dei dati (account, password, lavoro salvato in modo sicuro)	tutto l'anno, Sicurezza professionale	14
6	Il mio primo gioco con Godot: Acchiappa la talpa con la mia immagine, per telefono e browser	ottobre-dicembre	17, 2
7	Logica e primi programmi: diagrammi di flusso, coding a blocchi, porte logiche	gennaio-marzo	12, 17
8	Lazarus, primi passi: Button, Edit, Label, il primo programma	febbraio-aprile	17
9	La rete di casa e la manutenzione del PC	aprile-maggio	16, 13
10	Sicurezza digitale in laboratorio: regolamento strumenti digitali e IA, voci e volti falsi, immagini e privacy	tutto l'anno	9
11	Glossario L2 e lessico professionale (italiano, inglese, arabo, cinese)	tutto l'anno	1, 3
12	Il mondo del lavoro dell'informatico: la bussola dei mestieri	maggio-giugno	6

03.4 Sotto-voci

1. Il laboratorio
   - 1.1 Accesso alla postazione, uscita e blocco dello schermo (Ctrl+Alt+Canc)
   - 1.2 Dove si salva il lavoro del laboratorio
   - 1.3 Consegna di un compito su Classroom
   - 1.4 Regole del laboratorio
2. Il computer dentro
   - 2.1 Architettura del PC: CPU, RAM, memorie, scheda madre
   - 2.2 Standard hardware: form factor, socket, slot, RAM DDR
   - 2.3 Configurare un PC a budget e documentarlo
   - 2.4 Montaggio e smontaggio di un PC
3. Numeri e dati

- 3.1 Bit e byte, multipli (KB, MB, GB)
- 3.2 Conversioni tra binario e decimale
- 3.3 Esadecimale
- 3.4 Codifica del testo: ASCII e Unicode

4 Come cambia un programma
- 4.1 La richiesta di modifica scritta bene
- 4.2 Il backlog: ordine e peso delle richieste
- 4.3 Cicli di lavoro Agile: chiedere, fare, provare, migliorare
- 4.4 Le versioni di un programma e il changelog

5 Sicurezza sul lavoro
- 5.1 Le 16 lezioni del corso ufficiale Formazione Sicurezza (rischio e danno, prevenzione, DPI, videoterminali, emergenza, primo soccorso)
- 5.2 Sicurezza dei dati: password, account, lavoro salvato in modo sicuro

6 Il mio primo gioco con Godot
- 6.1 L'editor Godot: scena, nodi, Ispettore
- 6.2 Personalizzare un gioco con un'immagine propria
- 6.3 Pubblicare il gioco per telefono e browser

7 Logica e primi programmi
- 7.1 Diagrammi di flusso
- 7.2 Coding a blocchi
- 7.3 Porte logiche AND, OR, NOT

8 Lazarus, primi passi
- 8.1 L'ambiente Lazarus: form e componenti
- 8.2 Button, Edit, Label e la proprietà Caption
- 8.3 L'evento clic e il primo programma

9 La rete di casa e la manutenzione del PC
- 9.1 La rete di casa: modem, router, Wi-Fi
- 9.2 Manutenzione ordinaria del PC
- 9.3 Diagnosi di un guasto: metodo e fasi

10 Sicurezza digitale in laboratorio
- 10.1 Regolamento strumenti digitali e intelligenza artificiale
- 10.2 Voci e volti falsi (deepfake)
- 10.3 Immagini proprie e degli altri: privacy

11 Glossario L2 e lessico professionale (italiano, inglese, arabo, cinese)
- 11.1 Glossario personale multilingue (almeno 50 termini)
- 11.2 I termini inglesi dell'informatica

12 Il mondo del lavoro dell'informatico
- 12.1 Le figure professionali dell'informatica
- 12.2 Che cosa chiede un'azienda a un operatore informatico

04 Classe 2 — 2INF, II anno Operatore informatico

04.1 Profilo

1 Seconda annualità: prosegue il lavoro della prima.
2 Discipline: Laboratorio professionale, Informatica, Sicurezza professionale.
3 Lingue di aiuto: italiano e cinese.

04.2 Il filo dell'anno

Programmare davvero (Lazarus) e lavorare come un team (il treno della classe su Godot, con versioni e Agile).

04.3 Moduli

N.	Modulo	Periodo	Competenze dell'Allegato A
1	Lazarus, le condizioni: if/then/else, if annidati, convertitori	settembre-novembre	17, 4
2	Versioning e metodo Agile: Manifesto, backlog con i pesi, Pull Request, versioni, changelog; compito e verifica di fine tema	ottobre-giugno	12
3	Usare l'intelligenza artificiale per studiare e lavorare: il libro della classe, le domande giuste, i limiti	tutto l'anno	8, 1
4	Il treno della classe su Godot: il ramo della 2INF, scene, nodi, segnali, game loop	novembre-giugno	17, 12
5	Lazarus, oggetti e dati: RadioButton, ComboBox, cicli, array, stringhe, MasterMind	dicembre-marzo	17
6	Sicurezza sul lavoro: le 16 ore del corso ufficiale	tutto l'anno, Sicurezza professionale	14
7	Reti: indirizzo IP, MAC, DHCP, DNS, gateway; Packet Tracer, prime reti	gennaio-marzo	16
8	Sistema operativo: installazione, configurazione, risorse condivise	febbraio-marzo	15, 13
9	Il mio negozio online: web, dati, ordini	aprile-maggio	15, 17
10	Dati e fogli di calcolo: formule, grafici, preventivo	marzo-aprile	4, 15
11	Comunicazione multimediale: Canva avanzato, video, presentazione del lavoro	tutto l'anno	2
12	Cittadinanza digitale: phishing, deepfake, social, intelligenza artificiale	tutto l'anno	9, 8
13	Lavoro in team e figure professionali dell'informatica	maggio-giugno	6, 12

04.4 Sotto-voci

1 Lazarus, le condizioni
- **1.1** if/then/else
- **1.2** if annidati e la regola dei rientri
- **1.3** Convertitori: mph e km/h, Celsius e Fahrenheit
- **1.4** Indovina il numero, Il cassiere del cinema

2 Versioning e metodo Agile
- **2.1** Manifesto Agile e le 10 regole
- **2.2** Backlog con i pesi
- **2.3** Pull Request scritta bene
- **2.4** Versioni, changelog e grafo delle versioni
- **2.5** Compito e verifica sul versioning

3 Usare l'intelligenza artificiale per studiare e lavorare
- **3.1** Il libro della classe in MD per l'assistente AI
- **3.2** Fare le domande giuste
- **3.3** Limiti e regole d'uso

4 Il treno della classe su Godot
- **4.1** Scene, nodi e segnali in Godot

- 4.2 GDScript: variabili e funzioni
- 4.3 Game loop: _process(delta)
- 4.4 Il ramo della classe e le versioni del gioco

5 Lazarus, oggetti e dati
- 5.1 RadioButton, ComboBox, PageControl
- 5.2 Cicli for e while
- 5.3 Array e stringhe
- 5.4 MasterMind

6 Sicurezza sul lavoro
- 6.1 Le 16 lezioni del corso ufficiale Formazione Sicurezza

7 Reti
- 7.1 Indirizzo IP, MAC, gateway
- 7.2 DHCP e DNS
- 7.3 Packet Tracer: la prima rete

8 Sistema operativo
- 8.1 Installazione del sistema operativo
- 8.2 Configurazione: utenti, servizi, risorse condivise

9 Il mio negozio online
- 9.1 Pagine del negozio
- 9.2 Archivio dei prodotti
- 9.3 Ordini via e-mail

10 Dati e fogli di calcolo
- 10.1 Formule e formattazione condizionale
- 10.2 Grafici
- 10.3 Il preventivo

11 Comunicazione multimediale
- 11.1 Canva avanzato: rimozione dello sfondo, ritocco
- 11.2 Montaggio video
- 11.3 Presentare il lavoro finito

12 Cittadinanza digitale
- 12.1 Phishing e deepfake
- 12.2 Algoritmi dei social
- 12.3 Privacy

13 Lavoro in team e figure professionali dell'informatica
- 13.1 Ruoli in un team di sviluppo
- 13.2 Figure professionali dell'informatica

05 Classe 3 — 3INF, III anno Operatore informatico

05.1 Profilo

1. Terza annualità, l'anno della qualifica.
2. Disciplina: Laboratorio professionale.
3. Lingue di aiuto: italiano e bengalese.

05.2 Il filo dell'anno

Lavorare come un'azienda: un sito pubblico, un gioco che cresce con le richieste dei clienti, una documentazione da professionista, la qualifica.

05.3 Moduli

N.	Modulo	Periodo	Competenze dell'Allegato A
1	Il mio sito: HTML, CSS, pubblicazione su GitHub Pages, portfolio delle competenze	settembre-novembre	15, 2
2	La squadra come un'azienda: fork, Pull Request, merge, versioni, release, metodo Agile, cerimonie	ottobre-giugno	12
3	Il treno della 3INF su Godot: dal gioco in HTML al motore Godot, GDScript, game loop, collisioni	novembre-marzo	17
4	Database: concetto di archivio, tabelle, linguaggio SQL, analisi dei dati	gennaio-marzo	17, 4
5	Reti: cablaggio RJ45, piccola LAN, indirizzamento, Packet Tracer	febbraio-aprile	16, 13
6	Lavorare in sicurezza in laboratorio: postazione, videoterminale, dati e account	tutto l'anno	14
7	Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, changelog, presentazione del progetto	tutto l'anno	12, 1
8	Comunicazione digitale: contenuti per il web, il sito per un cliente su GitHub Pages	marzo-maggio	2
9	Verso la qualifica: la prova di qualifica e il racconto del proprio lavoro	aprile-giugno	6, 9
10	Cittadinanza digitale: privacy, diritti d'autore, rispetto del lavoro degli altri	tutto l'anno	9

05.4 Sotto-voci

1 Il mio sito
- 1.1 HTML5: la struttura della pagina
- 1.2 CSS: l'aspetto della pagina
- 1.3 Pubblicazione su GitHub Pages
- 1.4 Modifica, commit e cronologia
- 1.5 Seconda pagina e menu
- 1.6 Portfolio delle competenze

2 La squadra come un'azienda
- 2.1 Fork e ramo
- 2.2 Pull Request, merge e conflitti
- 2.3 Versioni, release e changelog
- 2.4 Backlog, sprint, revisione e retrospettiva
- 2.5 Ripasso, verifica e recupero

3 Il treno della 3INF su Godot
- 3.1 L'editor Godot e il progetto del treno
- 3.2 GDScript e game loop
- 3.3 Collisioni, aree e punteggio
- 3.4 Dati del gioco in file JSON

4 Database
- 4.1 Che cos'è un database
- 4.2 Tabelle e campi
- 4.3 Interrogazioni SQL
- 4.4 Raccolta e analisi dei dati

5 Reti
- 5.1 Cavo RJ45 e standard T568B

- 5.2 Piccola LAN, test con il ping
- 5.3 Indirizzamento IP
- 5.4 Packet Tracer

6 Lavorare in sicurezza in laboratorio
- 6.1 Postazione e videoterminale
- 6.2 Sicurezza dei dati e degli account

7 Documentazione tecnica
- 7.1 Manuale utente
- 7.2 Relazione tecnica
- 7.3 Changelog e note di versione
- 7.4 Presentazione del progetto

8 Comunicazione digitale
- 8.1 Contenuti per il web
- 8.2 Il sito per un cliente su GitHub Pages

9 Verso la qualifica
- 9.1 Prova di qualifica
- 9.2 Presentare il proprio progetto tecnico
- 9.3 Raccontare a un'azienda che cosa so fare

10 Cittadinanza digitale
- 10.1 Privacy e dati personali
- 10.2 Diritti d'autore e immagini
- 10.3 Rispetto del lavoro degli altri nel progetto comune

06 Classe 4 — 4TI, IV anno Tecnico informatico

06.1 Profilo

1. Quarta annualità del Tecnico, classe articolata in due gruppi: il gruppo di Nicola è di 9 ragazzi.
2. Disciplina: Laboratorio professionale, una volta alla settimana: si va dritti al punto.
3. I ragazzi fanno lo stage tutto l'anno: due o tre giorni a scuola e gli altri in azienda.
4. È fuori dal giro del treno su Godot.
5. Ha competenze diverse dalle altre classi: 1-9 di base, 10 sicurezza, 13-16 tecnico-professionali.

06.2 Il filo dell'anno

Le reti e il progetto individuale: progettare, installare, mettere in sicurezza e documentare come un tecnico.

06.3 Moduli

N.	Modulo	Periodo	Competenze dell'Allegato A
1	Il modello ISO/OSI e TCP/IP: il viaggio di un messaggio	settembre-ottobre	7, 16
2	Indirizzamento e sottoreti: IP, maschera, gateway, DHCP, DNS	novembre-dicembre	16, 4
3	La rete di una scuola in Packet Tracer: switch, router, VLAN, collaudo con il ping (fatto l'anno scorso: si tiene se la classe ci arriva)	gennaio-marzo	16, 14
4	Sicurezza dell'informazione: firewall, segmentazione, password, backup, phishing, intrusioni	febbraio-aprile	15

5	Il progetto individuale: un programma in Lazarus o l'architettura di una rete; dall'analisi all'installazione, con Git, versioni e documentazione	tutto l'anno	14, 13, 16
6	Documentazione e comunicazione tecnica: relazione, manuale, presentazione; Git e AI con NotebookLM	tutto l'anno	13, 1, 2
7	Etica del tecnico: privacy dei dati, regole, intelligenza artificiale nel lavoro	tutto l'anno	7

06.4 Sotto-voci

1 Il modello ISO/OSI e TCP/IP
- **1.1** I 7 livelli ISO/OSI
- **1.2** Il modello TCP/IP
- **1.3** Il viaggio di un messaggio, livello per livello

2 Indirizzamento e sottoreti
- **2.1** Indirizzo IP e maschera
- **2.2** Sottoreti
- **2.3** Gateway, DHCP e DNS

3 La rete di una scuola in Packet Tracer
- **3.1** Progetto della rete su carta
- **3.2** Switch, router e VLAN
- **3.3** Collaudo con il ping e documentazione

4 Sicurezza dell'informazione
- **4.1** Firewall e segmentazione
- **4.2** Password e backup
- **4.3** Phishing e intrusioni: riconoscere e reagire

5 Il progetto individuale
- **5.1** Analisi del problema e scelta del progetto
- **5.2** Sviluppo in Lazarus o progetto della rete
- **5.3** Versioni con Git
- **5.4** Collaudo e consegna

6 Documentazione e comunicazione tecnica
- **6.1** Relazione tecnica
- **6.2** Manuale utente
- **6.3** Presentazione del progetto
- **6.4** Git e AI con NotebookLM

7 Etica del tecnico
- **7.1** Privacy e protezione dei dati
- **7.2** Regole e codice etico
- **7.3** Intelligenza artificiale: usi e limiti

07 Cosa manca per passare all'Allegato A

> **Da confermare:**

> 1. 2INF e 3INF: in quale annualità del loro Allegato A scriviamo. Lo vediamo insieme sui file Word.

1 Le sotto-voci sono il minimo. Dopo il sì di Nicola si allargano con `PROGRAMMA-PREVENTIVO-2026-27.md` (v0.5) e `GRIGLIA-ARGOMENTI.md`.
2 Poi si rigenerano i quattro file Word con «Regge» in alto in ogni area e le voci in giallo.
3 Infine si controllano i titoli del registro già firmati: ognuno deve trovare la sua voce.

08 Registro delle versioni

1	**v0.3 (14/10/2026)**	: la parte di Regge è il Laboratorio di informatica; l'informatica di base è di un collega. Tolti i doppioni: 1INF senza «Comunicare con il digitale» (Documenti, Presentazioni, Gmail, Canva) e senza phishing; 3INF senza CV Europass; nessuna voce di Regge nella competenza 8 di 1INF, 3INF e 4TI, dove scrivono altri.
2	**v0.2 (14/10/2026)**	: risposte di Nicola. Tolte le ore settimanali (non servono). Aggiunte le sotto-voci minime di ogni modulo. 4TI: tolti Sicurezza professionale (non è sua), Godot, SQL e il modulo dello stage; resta solo il progetto individuale (Lazarus o rete); Packet Tracer e firewall restano, se la classe ci arriva. 3INF: la sicurezza diventa «lavorare in sicurezza in laboratorio» (la Sicurezza professionale è solo in 1INF e 2INF).
3	**v0.1 (14/10/2026)**	: prima proposta di alto livello dei programmi delle quattro classi, per moduli, periodi e competenze dell'Allegato A.